



Universidad
Manuela Beltrán

Acreditada en Alta Calidad Multicampus

Manual Técnico y Pruebas

Miguel Eduardo Angulo Cantor

Natalia Valentina Omaña Pérez

Isaac Stiven Nuñez Melo

Juan Esteban Bustos Rojas

Oswaldo Pérez Murillo

Ingeniería de software

Universidad Manuela Beltrán

Ingeniería Web

Manual Técnico

1. Introducción

Nombre del sistema: AutoElite

Objetivo: Plataforma web para gestion y visualizacion de vehiculos con autenticacion de usuarios

Tecnologias usadas: Node.js, Express.js, HTML/CSS, JSON y Base de datos

2. Arquitectura del sistema

autoelite/

- |— server.js ← Backend (API REST)
- |— package.json
- |— data/
 - | |— cars.json ← Base de datos de vehículos
 - | |— users.json ← Base de datos de usuarios
- |— public/
 - |— index.html ← Página principal
 - |— login.html ← Inicio de sesión
 - |— registro.html ← Registro
 - |— style.css ← Estilos globales

3. Endpoints de la Api

Método	Ruta	Descripción	Auth
POST	/api/auth/register	Registrar usuario	No
POST	/api/auth/login	Iniciar sesión	No
POST	/api/auth/logout	Cerrar sesión	No
GET	/api/auth/me	Sesión activa	No
GET	/api/cars	Listar vehículos	No
GET	/api/brands	Listar marcas	No
POST	/api/cars/:id/request	Solicitar vehículo	Sí

4. Casos de prueba

#	Caso	Entrada	Resultado esperado	¿Pasó?
1	Registro exitoso	Datos válidos	200 + usuario creado	Si
2	Registro con correo duplicado	Email existente	409 + mensaje de error	Si
3	Login correcto	Credenciales válidas	200 + sesión iniciada	Si
4	Login incorrecto	Password errónea	401 + error	Si
5	Solicitar sin sesión	Sin login	401 + error	Si
6	Solicitar disponible	ID válido + sesión	200 + estado pending	Si
7	Filtrar por marca	?brand=BMW	Solo autos BMW	Si

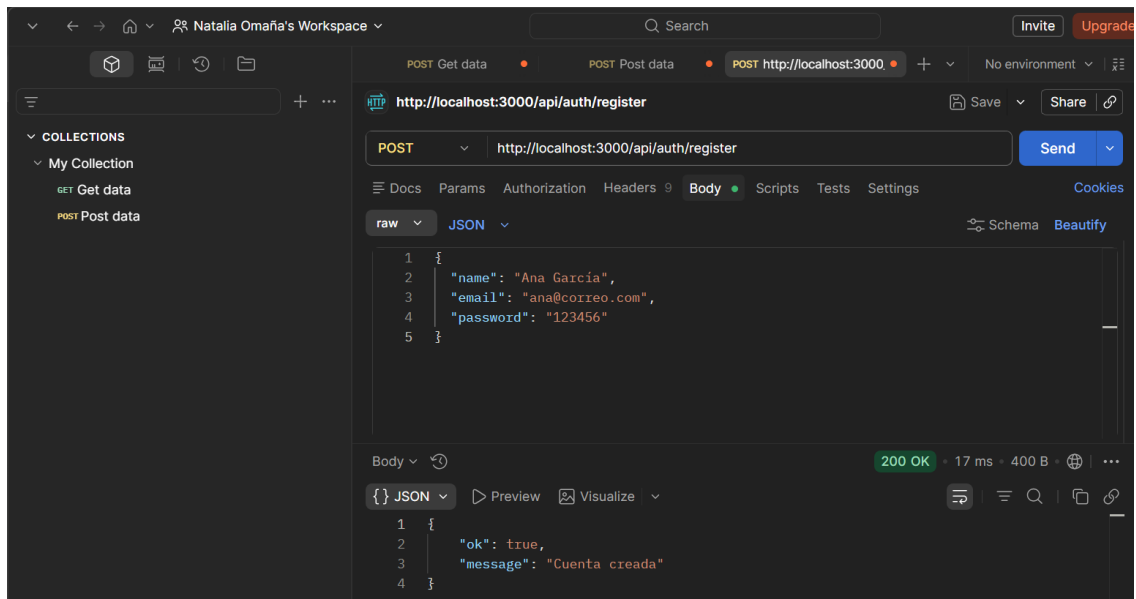
5. Seguridad implementada

- Contraseñas con crypto.scrptSync
- Sesiones con express-session
- Endpoint de solicitud protegido con middleware requireAuth

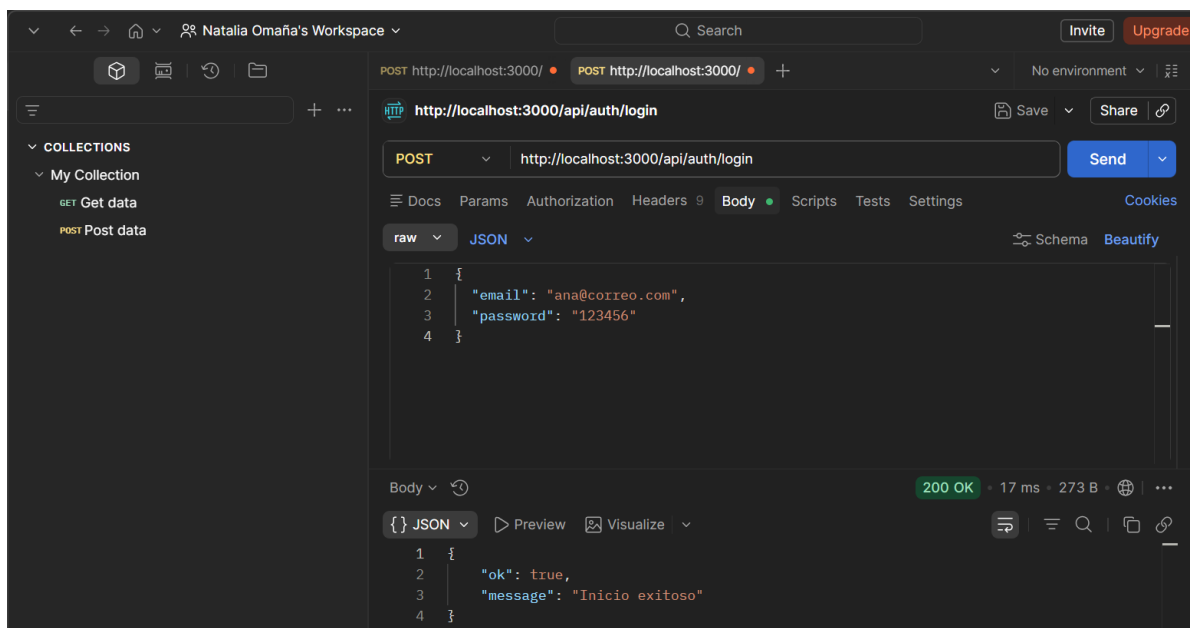
Capturas de pruebas

Metodo POST:

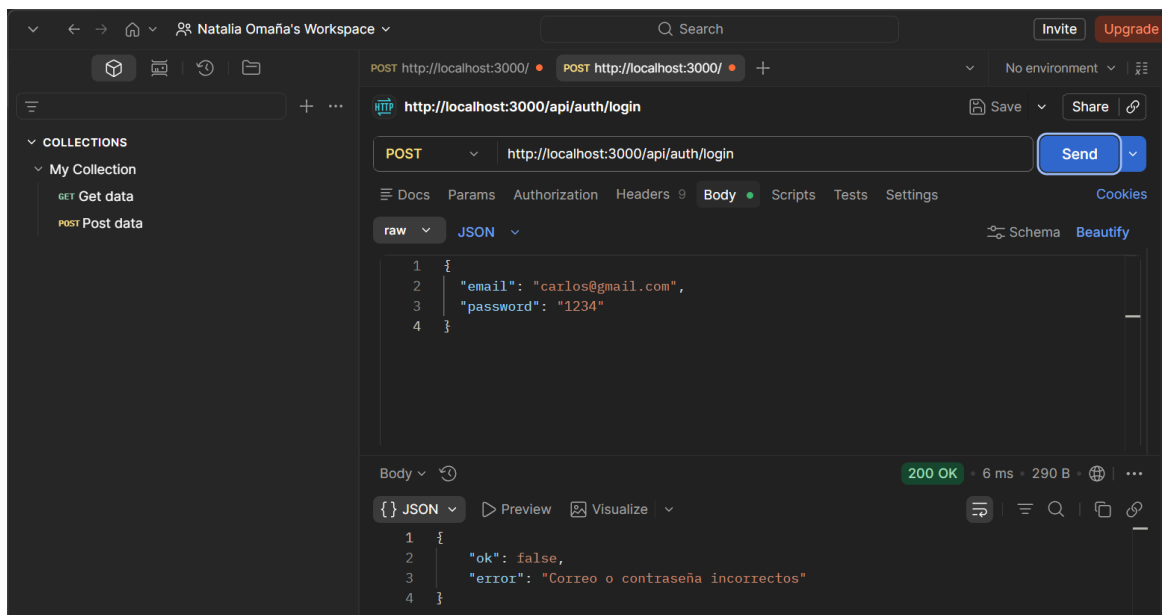
- Registro exitoso



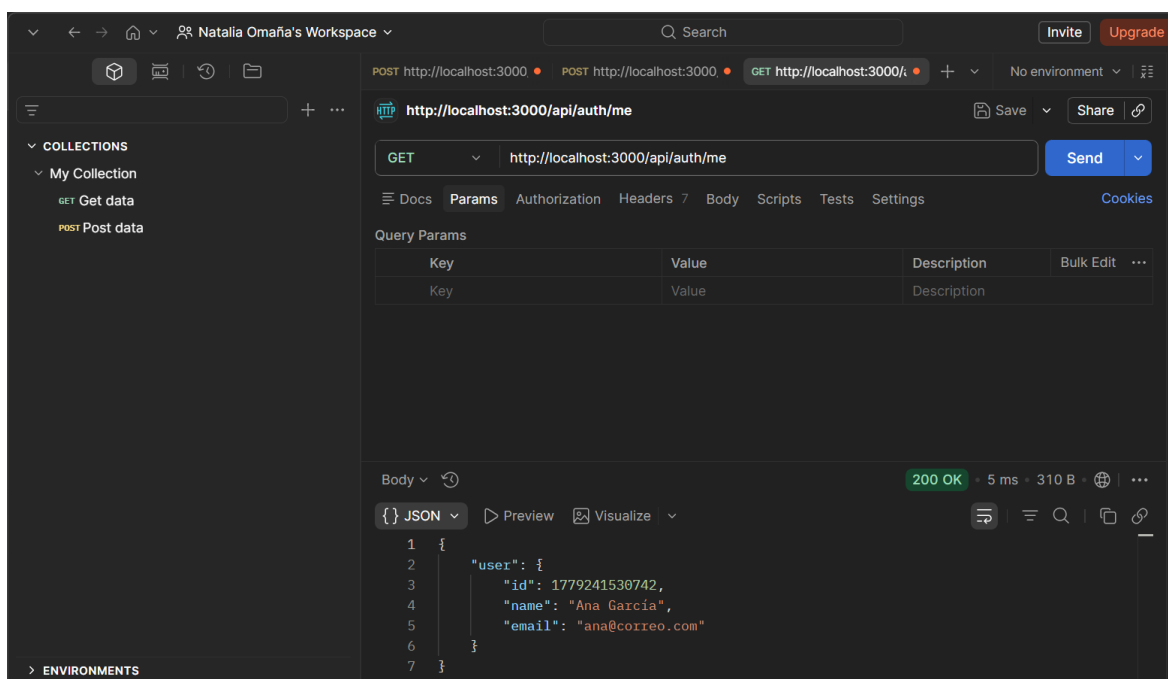
- Login correcto



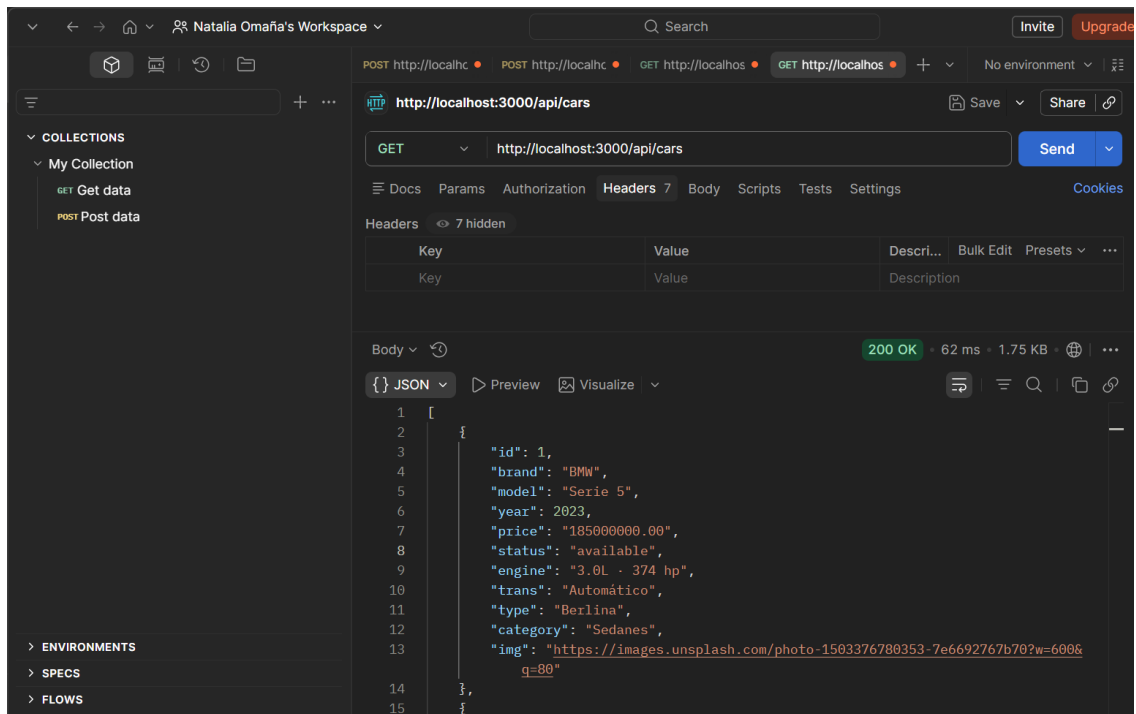
- Inicio incorrecto



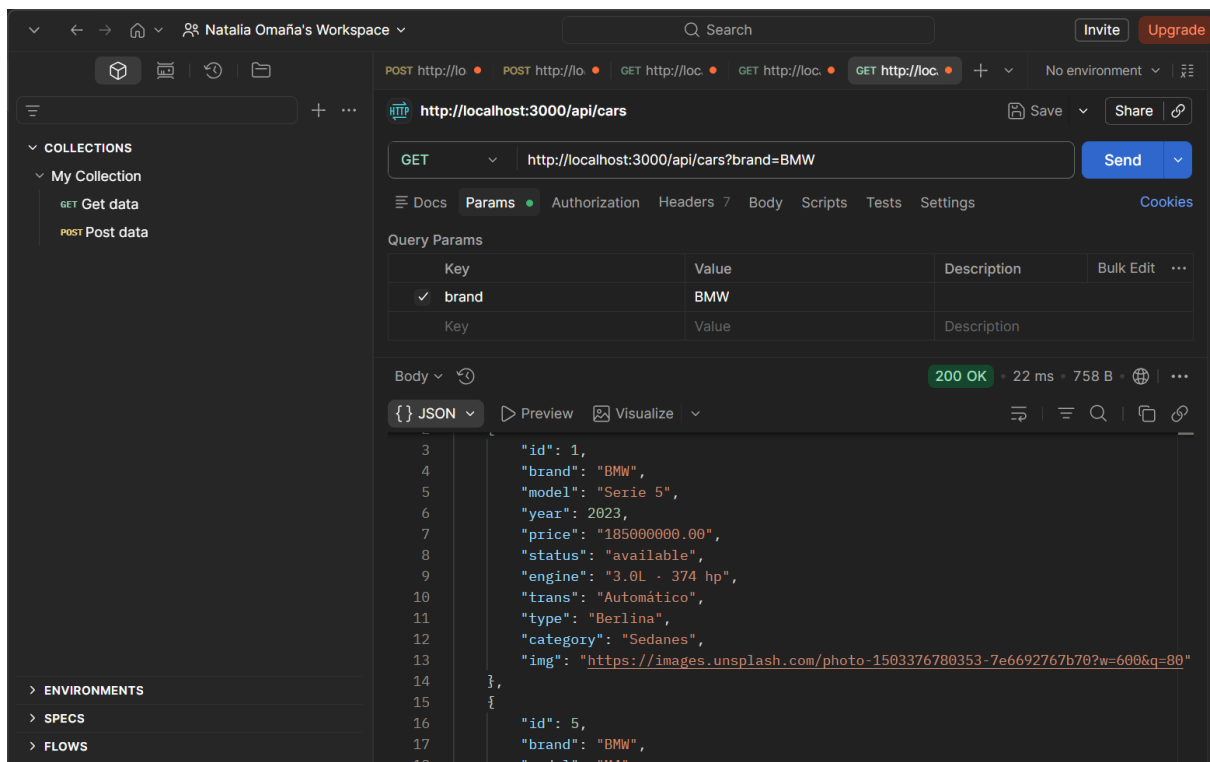
- Ver sesión activa



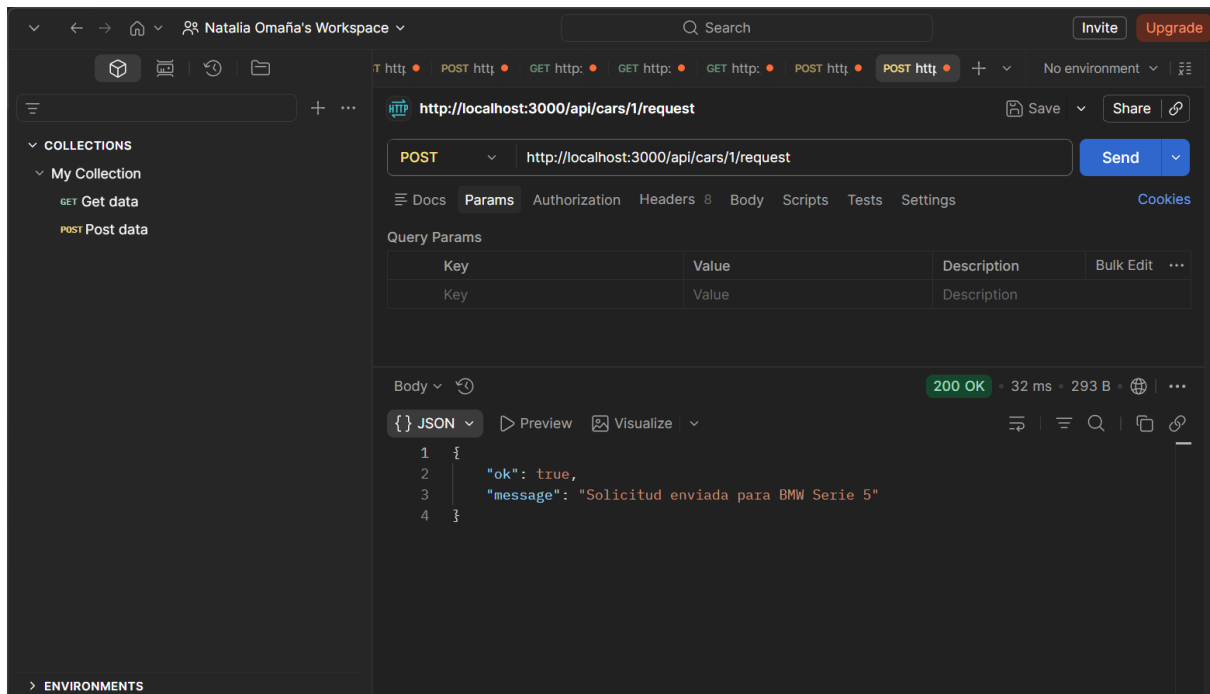
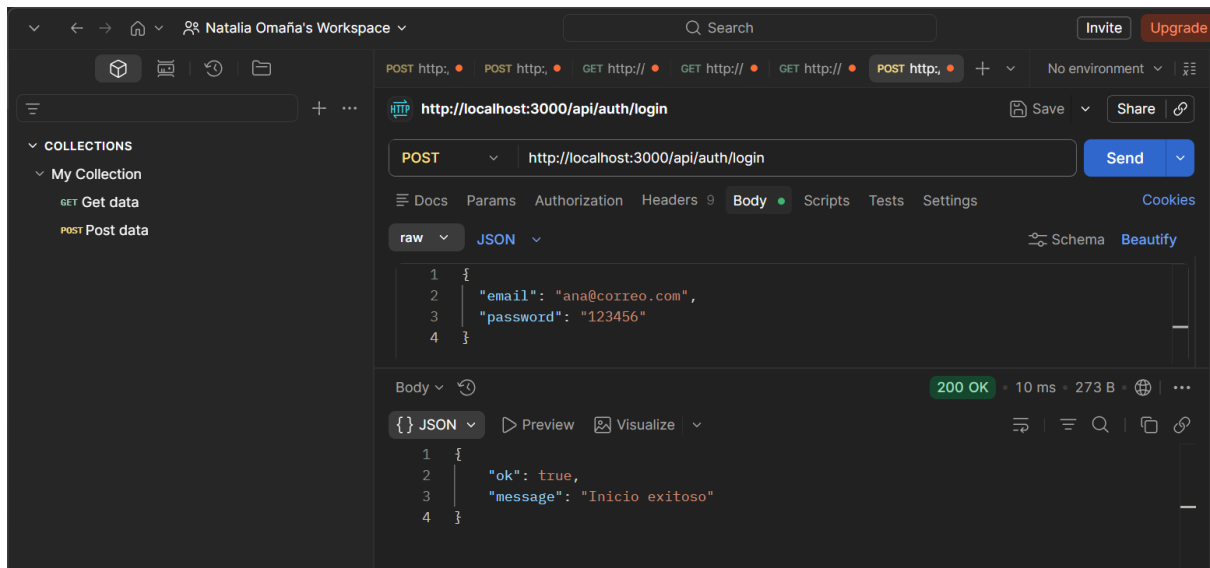
- Ver catalogo completo



- Filtrar por marca



- Solicitar vehiculo



Video

<https://youtu.be/ks5wUIWeWDY>

Conclusiones

Integración exitosa frontend-backend El desarrollo de AutoElite demostró que es posible construir una aplicación web funcional conectando un frontend en HTML, CSS y JavaScript con un backend en Node.js y Express, logrando una comunicación fluida mediante una API REST.

Gestión de usuarios con autenticación Se implementó un sistema de registro e inicio de sesión funcional utilizando sesiones con express-session, garantizando que acciones sensibles como solicitar un vehículo solo estén disponibles para usuarios autenticados.

Persistencia de datos con MySQL El uso de MySQL como base de datos relacional permitió almacenar y consultar información de usuarios, vehículos y ventas de forma estructurada, aplicando buenas prácticas como el uso de llaves foráneas, triggers y enumeraciones de estado.

API REST como eje de comunicación La arquitectura basada en endpoints REST demostró ser escalable y fácil de probar, permitiendo validar cada funcionalidad de forma independiente mediante herramientas como Postman sin depender de la interfaz visual.

Validación y control de errores El sistema responde adecuadamente ante situaciones incorrectas como credenciales inválidas, correos duplicados o vehículos no disponibles, mejorando la experiencia del usuario y la robustez de la aplicación.

Aprendizaje del ciclo completo de desarrollo web Este proyecto permitió aplicar de manera práctica los conceptos de ingeniería web vistos en clase, desde el diseño de la base de datos hasta la exposición de servicios y su consumo desde el cliente, consolidando una visión integral del desarrollo full stack.